狭义相对论 第3讲

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

内容一览

14-1 伽利略变换 经典力学的绝对时空观
14-2 迈克尔逊莫雷实否定了绝对参考系的存在
14-3 狭义相对论的基本原理 洛伦兹变换式
14-4 狭义相对论的时空观
14-5 光的多普勒效应
14-6 相对论性动量和动能
14-7 等离子体与受控核聚变
14-8 广义相对论简介

授课思路

第一讲 狭义相对论产生的背景、狭义相对论基本原理、洛伦兹变换

↓

第二讲 狭义相对论时空观

↓

第三讲 狭义相对论动力学（质量、动量、质能关系）

本节序言

问题1：牛顿力学中，如何描述质点运动与所受外力的**关系**?

问题2：牛顿力学中，引入了哪些量来描述**物体运动的性质**?

问题3：牛顿力学中，引入了哪些量来描述**力的作用效果**呢?

问题4：这些物理量哪些是与**时空相关**的呢？有什么关系?

■ 动量与速度的关系

(1) 相对论动量遵循洛伦兹变换

$$\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=\gamma m_0\vec{v}=m\vec{v}$$

当 $v\ll c$ 时 $\vec{p}=m\vec{v}\to m_0\vec{v}$

请思考：为什么？

板书推导

(2) 相对论质量

$$\boxed{m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}}$$

静质量：m_0

■ 动量与速度的关系

简单推导如下：

S系： $mv = Mu_x = (m_0 + m)u_x$

$$\Rightarrow u_x = \frac{mv}{m_0 + m}$$

S'系： $-mv = (m_0 + m)u'_x$

$$\Rightarrow u'_x = \frac{-mv}{m_0 + m} = -u_x$$

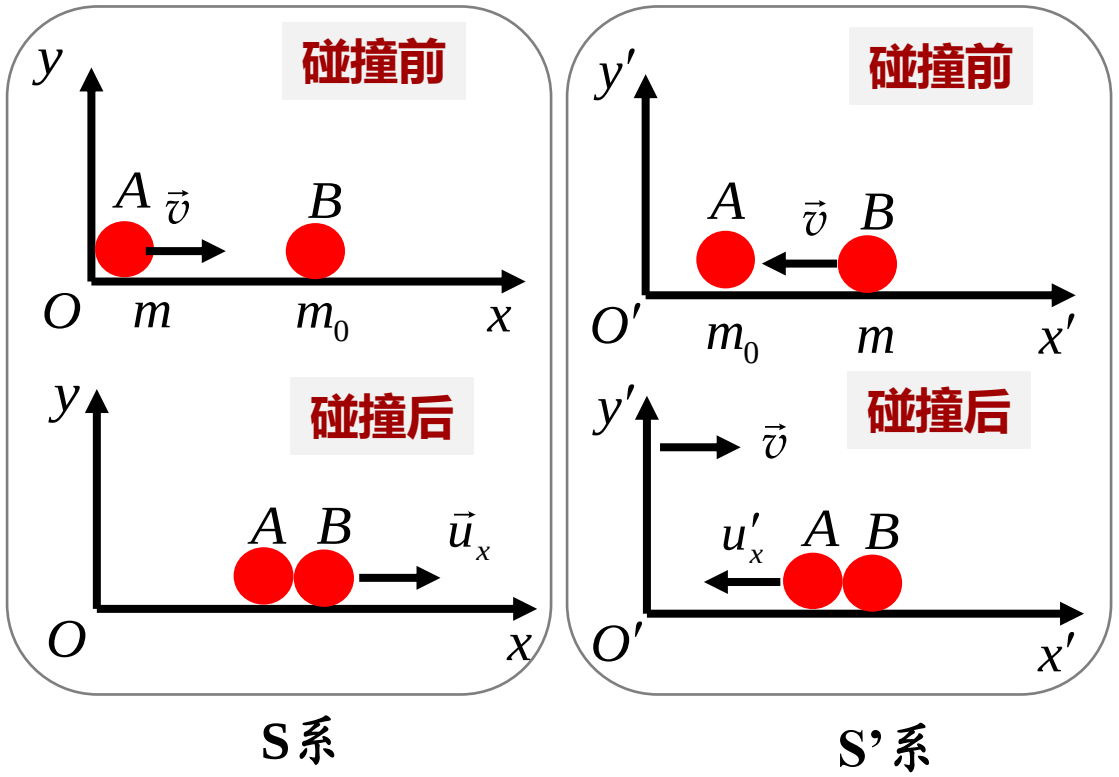
二者之间的关系…

$$\boxed{u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x / c^2}}$$

$$\Rightarrow m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

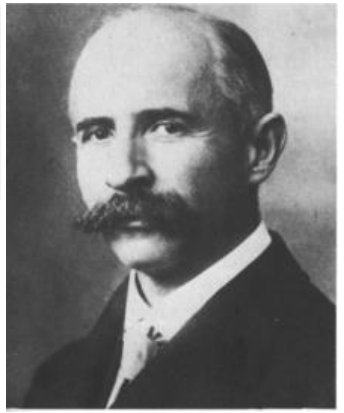
（相对论质量）

构建物理图像



■ 相对论质量

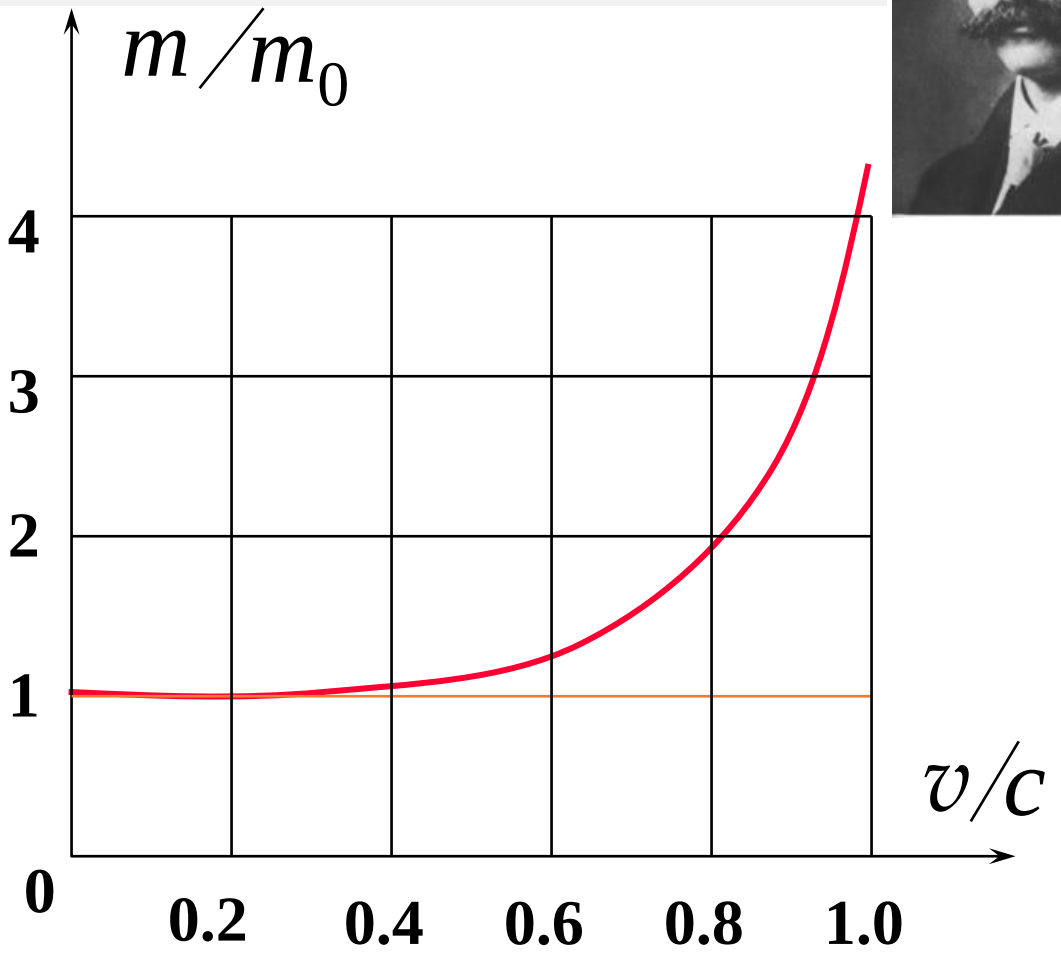
德国物理学家沃尔特·考夫曼在1901-1903年期间的实验中，证实了电子的电磁质量与速度的依赖关系，但考夫曼本人却声称他的实验结论可以驳倒相对论（感兴趣的同学可以查阅相关史料）.



$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

静质量m_0——物体相对于惯性系静止时的质量 .

结论：质量具有相对意义.



如果 $v \ll c$

$$m \to m_0$$

经典力学的结论仍然适用.

■ 合外力作功的讨论

考察质点的动能定理：

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = \vec{F}_{合} \cdot \mathrm{d}\vec{r} \xrightarrow{\text{板书推导}} \mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = c^2 \mathrm{d}m$$

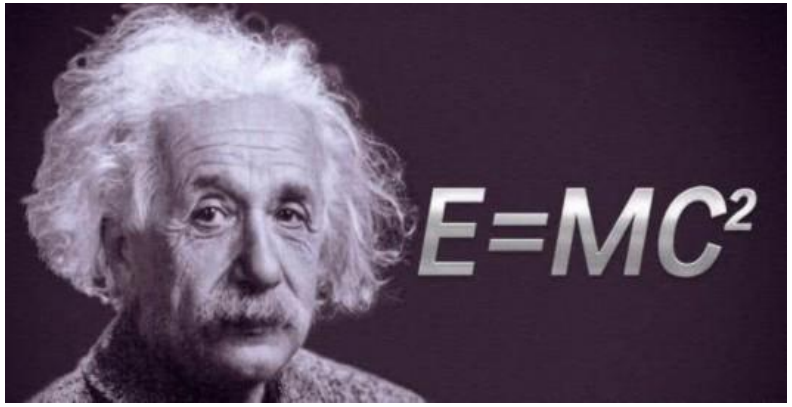
	初态	末态
质量	m_0	$m(v)$
速度	$v_0 = 0$	v
动能	$E_{k0} = 0$	$E_k = ?$

$$\boxed{E_{\mathrm{k}} = mc^2 - m_0c^2}$$

相对论中质点的动能.

■ 质点的动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$



- 讨论1： $E_k = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right).$

如果质点速度 $v \ll c$ ⟶ $E_k = \frac{1}{2}m_0v^2.$

（牛顿力学中的动能表达式）

- 讨论2： $E_0 = m_0c^2$

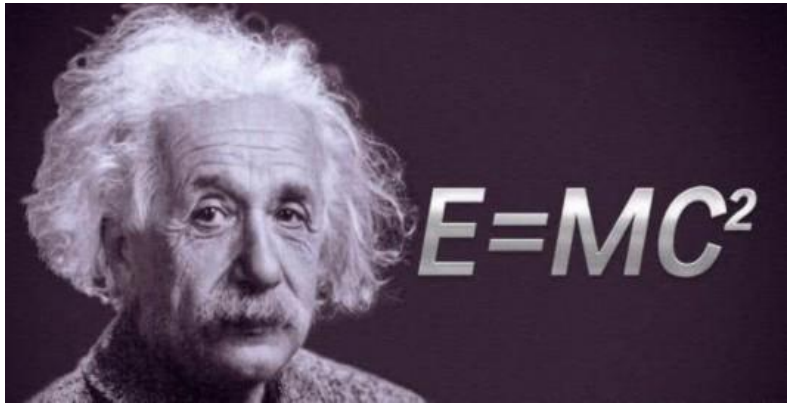
（静能量——物体静止时所具有的能量.）

- 讨论3： $E = E_k + m_0c^2 = mc^2$

（相对论质能关系——物质的质量和能量之间有密切的联系.）

■ 质能关系

$$\boxed{E = mc^2}$$



- 相对论质量和能量之间只差了一个常数——光速c .
- 相对论能量和质量守恒是一个统一的物理规律.

（注意前面的“推导”中，哪里用到了这一思想？）

- 惯性质量的增加和能量的增加相联系，能量的改变必然导致质量的相应变化.

$$\Delta E = (\Delta m)c^2 .$$

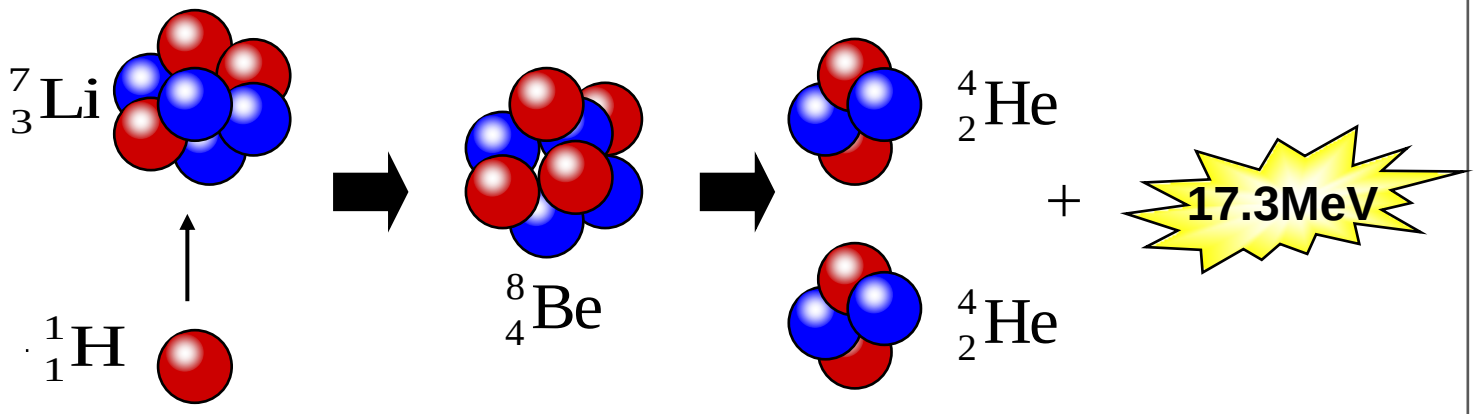
你想到了什么?

■ 质能关系

$$E = mc^2$$

质能关系的第一个实验验证

人工锂原子核蜕变为氦原子



$$^{7}_{3}\mathrm{Li} + ^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{4}_{2}\mathrm{He} + 17.3\mathrm{MeV}$$

1951年诺贝尔物理学奖

首次用人工控制改变了原子体系中的粒子，用诱导核反应的方法释放出了威力**巨大的原子能**，为质能关系理论提供了第一个最重要的**证据**。

例1. 核裂变中的质量亏损

$$^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow{}^{139}_{54}\mathrm{Xe}+{}^{95}_{38}\mathrm{Sr}+2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

原子质量单位

$1\mathrm{u}=1.66\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$

$\Delta m=0.22\mathrm{u}$ 释放能量： $Q=\Delta E=\Delta m\cdot c^2\approx200\ \ \mathrm{MeV}$

每公斤 TNT可产生 4.2×10^{6} J 的能量.

1g 铀-235 的原子核裂变释放的能量： $Q=8.42\times10^{10}\,\mathrm{J}.$

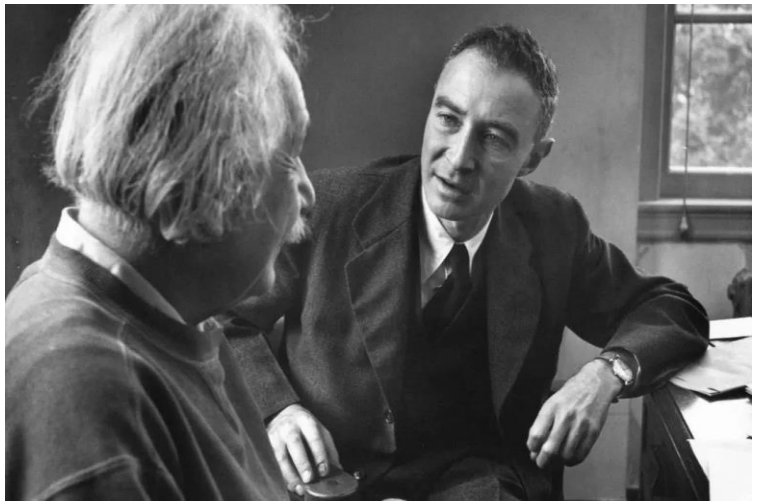
例2. 核聚变中的质量亏损

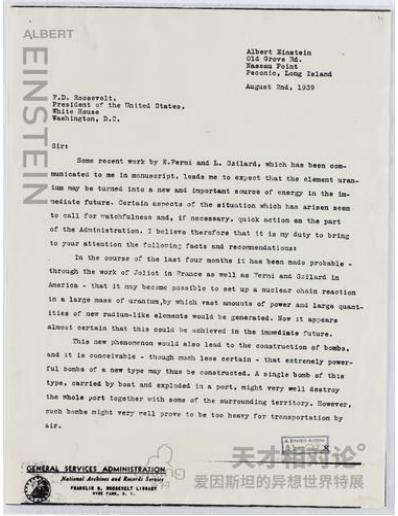
$$^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{3}_{2}\mathrm{He}+\mathrm{n}+3.27\mathrm{MeV}$$

轻核聚变条件： 温度达到 10^{8}K 时，使 $^{2}_{1}\mathrm{H}$ 具有的动能，足以克服两 $^{2}_{1}\mathrm{H}$ 之间的库仑排斥力.

$\Delta m=0.035\mathrm{u}=5.835\times10^{-29}\mathrm{kg}.$

$Q=\Delta E=(\Delta m)c^2=2.47\times10^{-12}\,\mathrm{J}=3.27\mathrm{MeV}.$





ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein
Old Grove Rd.
Nassau Point
Peconic, Long Island

August 2nd, 1939

F.D. Roosevelt,
President of the United States,
White House
Washington, D.C.

Sir:

Some recent work by E.Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:

In the course of the last four months it has been made probable - through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America - that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium,by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable - though much less certain - that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION
National Archives and Records Service
FRANKLIN D. ROOSEVELT LIBRARY

天才相对论
爱因斯坦的异想世界特展

高于一切行动的
特别优先权

爱因斯坦、费米、波尔、费曼、冯诺依曼、吴健雄、奥本海默、拉比、劳伦斯、尤里、西伯格、冯·卡门、钱学森...

1945年7月16日凌晨，5时29分45秒，新墨西哥州阿拉莫戈空军基地第一次核试验成功，从此原子弹正式诞生，并按计划制造出两颗实用的原子弹。

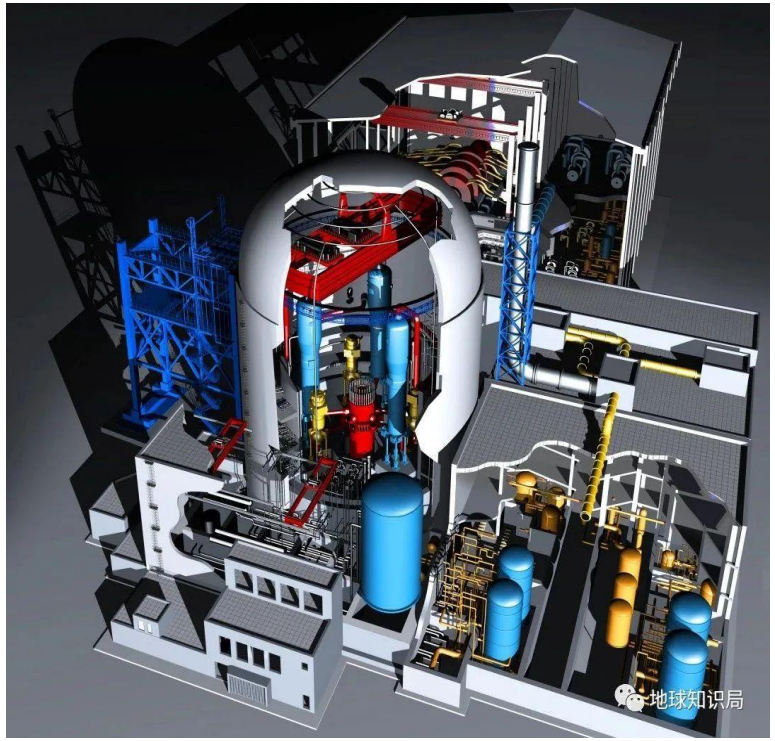
我国的核武器

1964年10月16日，我国第1次原子弹爆炸试验成功
1966年10月27日，我国第1枚导弹核武器诞生
1967年6月17日，我国第1颗氢弹空投爆炸试验成功

美国从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹用了7年零3个月，英国用了4年零7个月，苏联不到4年，法国是8年零6个月，中国用了2年零8个月.

我国的核电站

2023年3月15日，我们从中国核学会“先进核电”论坛上了解到：目前我国大陆地区共有77台核电机组，其中在运机组55台，在建机组22台，在建规模居世界第一，总机组数量居世界第二。按照相关规划，未来一段时间我国将每年新建 6-8 台机组，预计 2030 年前后运行核电机组有望达100 台左右，将跃居全球首位.



可控核聚变

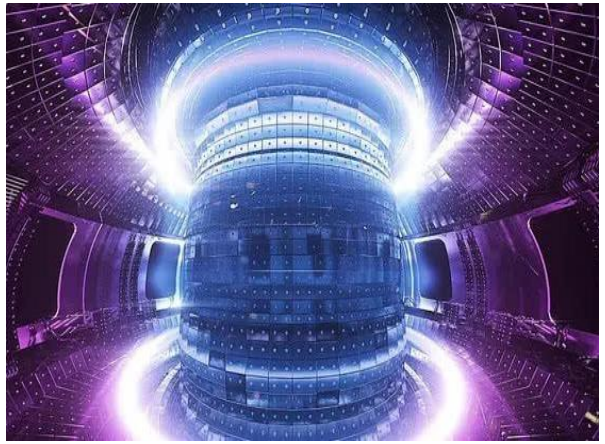
条件： 使原子核间的距离达到10^{-15}m

途径： 把原子核加热到很高的温度，10^8～10^9K

方案： 磁约束聚变、惯性约束聚变

我国的磁约束聚变装置：“**中国环流器**”“**东方超环**”等已取得不少研究成果.

我国的惯性约束装置：“**神光**”系列研究.

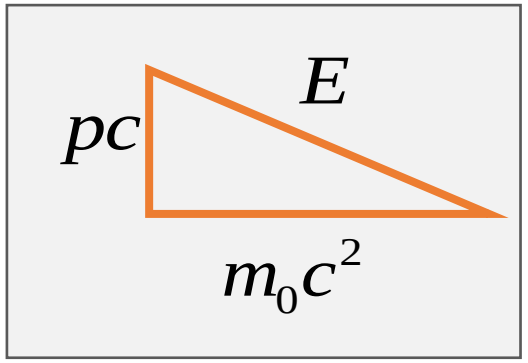


■ 能量和动量的关系

$$E = mc^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\vec{v}$$

板书推导



$$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

- 一个有意思的**推论**：

可能存在“无质量”粒子，$m_0=0$.

$$\Rightarrow E = pc. \qquad \Rightarrow v = \frac{p}{m} = \frac{E/c}{m} = c.$$ （只以光速运动）

光子
中微子
引力子
…

例3. 两个全同粒子静止质量m_0，以速率v相向而行，两粒子作完全非弹性碰撞后，变成一个静止的复合粒子，求其静止质量M_0。

解： 两粒子在碰前后**能量守恒**：

$$M_0 = 2m = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} > 2m_0$$

两粒子在碰撞过程中，静止质量不守恒，**静止质量的增量**为：

$$\Delta m = M_0 - 2m_0 \quad \text{（质量过剩）}$$

实际上，碰前两粒子动能转化为碰后静止复合粒子的**总能**，即：

$$-\Delta E_k = \Delta m \cdot c^2.$$

例4. 设一质子以速度 $v=0.80c$ 运动．求其总能量、动能和动量．

解： 质子的**静止质量**： $E_0=m_0c^2=938\,\text{MeV}.$

总能量： $$E=mc^2=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=1563\ \ \text{MeV}.$$

动能： $$E_k=E-m_0c^2=625\ \ \text{MeV}.$$

动量： $$p=mv=\frac{m_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

$$=6.68\times10^{-19}\,\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}.$$

既是小结，也是似乎是新的开始

小结1：m 会随 v 增加而增加，是否意味着光速不可达?

小结2：如何理解物体的加速度？是否质点的动量定理和动能定理更具普遍意义(更便捷，更实用)?

小结3：根据动量定理，是否意味着物体受力也与参考系有关?

小结4：动能、静能、总能，质量，你都能理解其物理内涵吗?

谢　谢